

JUSTIFICACIÓN DE ACCESOS, INSTALACIONES Y PERMISOS

Categoría	Herramienta / Acceso	¿Qué es?	¿Para qué se usará en el proyecto?	Consideraciones de Seguridad	Beneficios a Futuro para la Empresa
DESA- RROLLO	Visual Studio Code <i>Editor de código</i>	Es un programa gratuito creado por Microsoft que funciona como un bloc de notas profesional para escribir código de computadora. Permite al desarrollador escribir, revisar y corregir instrucciones de programación de forma organizada y con ayuda visual (colores, autocompletado, detección de errores).	El desarrollador lo usará para escribir toda la lógica del sistema: las reglas que determinan si una orden se aprueba, cómo se extraen datos de los correos y cómo se conecta con Oracle. Es la herramienta donde se construye el proyecto.	RIESGO BAJO - Se instala únicamente en la computadora del desarrollador, no en servidores corporativos. - No accede a ningún sistema de la empresa por sí solo; solo procesa el código escrito localmente. - No requiere permisos especiales de red corporativa.	- Permite al desarrollador mantener, corregir y ampliar el sistema fácilmente en el futuro. - Si se necesita agregar nuevas reglas de negocio o módulos, el código estará organizado y documentado. - Facilita que otro desarrollador pueda dar mantenimiento al sistema sin empezar desde cero.
DESA- RROLLO	Node.js <i>Motor de ejecución</i>	Es un entorno gratuito de ejecución que permite correr programas escritos en JavaScript fuera de un navegador web. Funciona como el motor que hace funcionar ciertos scripts y herramientas de construcción del proyecto en la computadora del desarrollador.	Se usa para ejecutar scripts auxiliares de desarrollo, como los que generan documentos o procesan datos localmente durante la fase de construcción del proyecto. No estará en producción ni en servidores de la empresa.	RIESGO BAJO - Funciona exclusivamente en la máquina del desarrollador. - No se conecta a ningún sistema corporativo. - No requiere acceso a la red interna de la empresa.	- Permite automatizar tareas repetitivas del proceso de desarrollo, reduciendo tiempos de construcción. - Base estándar de la industria que facilita encontrar soporte técnico y documentación.
DESA- RROLLO	Git / GitHub Desktop <i>Control de versiones</i>	Es un sistema gratuito que guarda el historial completo de cambios realizados al código del proyecto. Funciona como un 'control de cambios' similar al de Word, pero para código de programación. GitHub Desktop es la interfaz visual que facilita su uso.	Registrará cada modificación hecha al sistema de automatización, con fecha, hora y descripción del cambio. Si en algún momento el sistema deja de funcionar correctamente, permite regresar a una versión anterior que sí funcionaba.	RIESGO BAJO - El código puede alojarse en un repositorio privado, accesible solo para el equipo autorizado. - No requiere acceso a sistemas corporativos para su funcionamiento básico. - GitHub es propiedad de Microsoft y cumple con estándares internacionales de seguridad (SOC 2, ISO 27001).	- Garantiza que el proyecto nunca se pierda, incluso si la computadora del desarrollador falla. - Permite que en el futuro otro desarrollador entienda exactamente qué cambió, cuándo y por qué. - Base obligatoria para cualquier auditoría técnica del software desarrollado.
PRUEBAS	Postman <i>Herramienta de pruebas de API</i>	Es una aplicación gratuita que permite probar conexiones a servicios externos (como el correo de la empresa o bases de datos) antes de integrarlas al sistema real. Funciona como un simulador que verifica que	Se usará para comprobar que la conexión a Microsoft Graph API (para leer correos) y a Oracle (para consultar inventario) estén configuradas correctamente y devuelvan la información esperada, antes	RIESGO BAJO - Se instala solo en la computadora del desarrollador; nunca en servidores de producción. - Las credenciales de prueba utilizadas en Postman deben	- Reduce drásticamente el riesgo de errores en producción al detectar problemas de conexión antes del lanzamiento. - Permite documentar cómo funcionan las integraciones,

		la comunicación entre sistemas funcione correctamente.	de activar el sistema en producción.	ser de un entorno de pruebas, no de producción. Postman no almacena datos de la empresa en sus servidores si se usa en modo local.	facilitando el mantenimiento futuro.
BASE DE DATOS	MySQL Workbench <i>Administrador de base de datos</i>	Es una aplicación gratuita de Oracle que permite ver, administrar y consultar bases de datos de forma visual, sin necesidad de escribir comandos complejos. Funciona como un panel de control para la base de datos interna del sistema de auditoría.	El proyecto creará una base de datos interna (no Oracle corporativa) donde se registrará cada acción que el sistema ejecute automáticamente: qué órdenes aprobó, cuándo, y con qué información. MySQL Workbench permitirá al equipo revisar ese registro de auditoría.	RIESGO BAJO - Administra la base de datos interna del proyecto, completamente separada de Oracle. - El acceso a esta base de datos estará restringido al administrador del sistema. - Los datos de auditoría son de solo lectura para todos los usuarios excepto el administrador.	- Proporciona trazabilidad completa: en caso de disputas o errores, se puede verificar exactamente qué hizo el sistema y cuándo. - Cumple con requisitos de auditoría interna al mantener un registro histórico de decisiones automatizadas. - Permite generar reportes de actividad del sistema para presentar a gerencia.
M365	Power Automate <i>Plataforma de automatización (Microsoft)</i>	Es la herramienta de automatización oficial de Microsoft, incluida en la licencia de Microsoft 365 que la empresa ya posee. Funciona como un 'asistente digital programable' que puede conectar diferentes sistemas y ejecutar tareas repetitivas de forma automática, sin intervención humana.	Es el motor central del proyecto. Se programará para: leer correos de la bandeja 'Order Approval', extraer la información relevante (fecha requerida, artículos), consultar el inventario disponible y tomar la decisión de aprobar o rechazar la orden según las reglas de negocio definidas.	RIESGO MEDIO - Requiere configuración cuidadosa de los flujos para que solo acceda a los buzones y datos autorizados. - Todas las acciones quedan registradas en el portal de administración de Microsoft 365. - El acceso al entorno de Power Automate debe estar restringido al desarrollador y al administrador designado. - Opera dentro de la infraestructura de Microsoft, bajo los mismos estándares de seguridad de la empresa.	- Al estar incluido en la licencia de M365 existente, no representa costo adicional. - Puede reutilizarse para automatizar otros procesos de la empresa en el futuro (notificaciones, reportes, aprobaciones). - Microsoft garantiza disponibilidad del 99.9% y actualizaciones de seguridad automáticas. - Reduce errores humanos en procesos repetitivos, mejorando la confiabilidad operativa.
M365	Microsoft Graph API <i>Interfaz de comunicación con Microsoft 365</i>	Es el canal oficial y seguro a través del cual aplicaciones externas pueden interactuar con los servicios de Microsoft 365 (correo, calendario, archivos). Es como una 'ventanilla autorizada' que permite que el sistema de automatización hable con Outlook de forma controlada y segura.	Permite al sistema leer los correos entrantes en la bandeja 'Order Approval', extraer datos clave del cuerpo del correo (como la fecha requerida y los artículos solicitados), y aplicar banderas de color en Outlook para categorizar visualmente cada solicitud según su estado.	RIESGO MEDIO - El acceso debe registrarse formalmente en Azure Active Directory de la empresa, con permisos mínimos necesarios. - Solo se solicitarán permisos de lectura de correos (Mail.Read) y categorización (Mail.ReadWrite). - Todos los accesos quedan auditados automáticamente por Microsoft en el portal de administración. - Se puede revocar el acceso en cualquier momento desde el panel de administración de Microsoft.	- Al usar el canal oficial de Microsoft, se garantiza compatibilidad con futuras actualizaciones de Office 365. - Permite extender la automatización a otros procesos que usen correo electrónico (notificaciones, alertas, reportes automáticos). - Elimina la necesidad de acceso directo a buzones de correo por parte de terceros.

SEGU- RIDAD	Azure AD / Entra ID <i>Sistema de identidad y acceso (Microsoft)</i>	Es el sistema oficial de Microsoft para gestionar quién puede acceder a qué dentro del ecosistema de Microsoft 365. Es el mismo sistema que la empresa usa para que los empleados inicien sesión en sus computadoras y correos corporativos.	Para que el sistema de automatización pueda leer correos y consultar Oracle de forma segura, debe estar registrado formalmente en Azure AD como una 'aplicación autorizada'. Esto garantiza que la empresa tenga control total sobre qué permisos tiene el sistema y pueda revocarlos en cualquier momento.	RIESGO MEDIO - El registro de la aplicación debe ser realizado por el administrador de TI de la empresa, no por el desarrollador. - Se otorgarán únicamente los permisos mínimos necesarios para cada escenario. - Todos los accesos quedan registrados en los logs de auditoría de Azure, consultables por TI en cualquier momento. - La aplicación puede desactivarse inmediatamente si se detecta cualquier uso indebido.	- Establece un mecanismo formal y auditable de control de acceso que puede extenderse a futuras automatizaciones. - Permite a TI tener visibilidad y control total sobre qué hace el sistema y cuándo. - Cumple con estándares internacionales de seguridad (ISO 27001, SOC 2) al usar la infraestructura oficial de Microsoft.
ORACLE (Lectura)	Acceso Oracle — Solo Lectura <i>Permiso de consulta a la base de datos corporativa</i>	Oracle es el sistema de base de datos donde la empresa almacena la información operativa central: inventarios, órdenes, proveedores, etc. El permiso de solo lectura (Read-Only) permite que el sistema consulte esta información sin poder modificar ningún dato.	Permite al sistema verificar en tiempo real si el material solicitado en una orden de compra está disponible en inventario. Reemplaza la consulta manual que actualmente hace el operador abriendo Oracle por su cuenta para revisar cada artículo uno por uno.	RIESGO MEDIO - El acceso de solo lectura garantiza que el sistema no puede modificar, eliminar ni insertar ningún dato en Oracle. - Se solicitará acceso únicamente a las tablas específicas de inventario y órdenes, no a toda la base de datos. - Toda consulta realizada por el sistema quedará registrada en los logs de Oracle. - El acceso puede ser revocado por TI en cualquier momento sin afectar la operación de Oracle.	- Elimina la dependencia de archivos Excel de inventario que pueden estar desactualizados. - El sistema tomará decisiones basadas en el dato exacto del momento, reduciendo errores por información obsoleta. - Sienta las bases para que en el futuro otros módulos del sistema también consulten Oracle de forma segura.
ORACLE (Escritura)	Acceso Oracle — Lectura y Escritura <i>Permiso de modificación en la base de datos corporativa</i>	Es el nivel de acceso más elevado: permite al sistema no solo consultar Oracle sino también registrar decisiones dentro de él. Concretamente, permite que el sistema marque una orden como 'aprobada' o la escale para revisión humana, directamente en el sistema Oracle.	Habilita la automatización completa (Escenario 3). Cuando el sistema detecta que el material está disponible, puede registrar la aprobación de la orden directamente en Oracle, eliminando por completo la intervención manual en solicitudes estandarizadas.	RIESGO ALTO - Es el acceso de mayor riesgo del proyecto; debe otorgarse solo si TI y gerencia tienen total confianza en el sistema. - El acceso de escritura se limitará exclusivamente a las columnas y tablas del proceso Order Approval, no a toda la base de datos Oracle. - Cada escritura realizada por el sistema quedará registrada en la base de datos de auditoría interna del proyecto. - Se recomienda implementar este escenario solo después de validar el Escenario 2 durante al menos 4 semanas.	- Logra la eliminación total del trabajo manual en órdenes estandarizadas, liberando tiempo del operador para casos complejos. - Puede escalar en el futuro para automatizar otros procesos transaccionales que actualmente se gestionan por correo. - Reduce el tiempo de procesamiento de órdenes de minutos u horas a segundos. - El registro de auditoría proporciona trazabilidad completa ante cualquier revisión interna o externa.

				• TI deberá definir un procedimiento de reversión (rollback) en caso de que el sistema apruebe órdenes incorrectamente.	
ORACLE (Acceso)	Acceso al Buzón Exchange / SMTP <i>Permiso de lectura y envío de correos corporativos</i>	Exchange es el servidor de correo corporativo de la empresa. El permiso SMTP es el protocolo estándar que permite a una aplicación enviar correos electrónicos de forma automática, como lo hace cualquier sistema de notificaciones de una empresa.	Se necesita para dos funciones: (1) leer los correos de la bandeja 'Order Approval' y (2) enviar alertas automáticas cuando se detecte un Shortage o una anomalía en una orden, tanto al emisor de la solicitud como al responsable de inventario.	RIESGO MEDIO • El permiso de lectura se limita exclusivamente a la bandeja 'Order Approval', no a otros buzones. • Los correos enviados automáticamente tendrán un formato predefinido y no pueden enviar adjuntos no autorizados. • TI puede monitorear el volumen de correos enviados por el sistema desde el servidor Exchange.	• Permite notificaciones proactivas que actualmente no existen, reduciendo el tiempo de reacción ante problemas de inventario. • La cuenta de servicio puede reutilizarse para otros sistemas de notificación automatizada en el futuro. • Elimina la necesidad de que el operador revise manualmente la bandeja para detectar problemas urgentes.

Es importante mencionar que los accesos solicitados no solo servirían para el modulo Orden Approval sino que es posible desarrollar cualquier tipo de desarrollo de software, análisis de datos, machine learnig, gestión de bases de datos, y actualización de tecnologías e implementación de mejoras etc.

El desarrollo de software garantiza soluciones personalizadas para cada situación resolviendo tareas repetitivas, extensas, actividades de administración y automatización completa de procesos.